i) *PN* சந்தி டையோடின் வளைவுப் புள்ளி மின்னழுத்த வேறுபாடு = _____ V

ii) *PN* சந்தி டையோடின் முன்னோக்குச் சார்பு மின்தடை = _____ Ω

செய்முறை குறிப்புகள்

- DC மின்மூலத்தின் மின்னழுத்த வேறுபாடானது குறிப்பிட்ட நெடுக்கங்களில் மட்டுமே முன்னோக்குச் சார்பிலும் $(0-2V)$, பின்னோக்குச் சார்பிலும் $(0-15V)$ அதிகரிக்கப் படவேண்டும். முன்னோக்குச் சார்பு மிகக் குறைந்த மின்தடையை ஏற்படுத்தும் என்பதால், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்கு 470Ω மதிப்புள்ள புற மின்தடையை சுற்றில் இணைக்க வேண்டும்.
- மேற்குறிய நெடுக்கத்திற்கு மாறாக, மின்னழுத்த வேறுபாடுகள் அதிகரித்தால் மின்தடை அல்லது டையோடு பாதிப்படையும்.
- முன்னோக்குச் சார்பில், கொடுக்கப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடானது சந்தி அல்லது வளைவுப்புள்ளி மின்னழுத்த வேறுபாட்டை (தோராயமாக $0.7V$) விட அதிகரிக்கும் வரை, டையோடில் ஏறத்தாழ சுழி மின்னோட்டமே ஏற்படும். வளைவுப்புள்ளி மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் கடந்த பிறகு, மின்னோட்டமானது அளிக்கப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டைப் பொருத்து அதிகரிக்கும்.
- முன்னோக்குச் சார்பில், டையோடிற்கு அளிக்கப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடானது பெரும மதிப்பு $0.8\ V$ வரை $0.1\ V$ என்ற படிகளில் அதிகரிக்கப்பட்டு, பின் முன்னோக்குச் சார்பு மின்தடை கணக்கிடப்படுகிறது.
- பின்னோக்குச் சார்பில், மின்னழுத்த வேறுபாடானது பெரும மதிப்பு $5V$ வரை $1V$ என்ற படிகளில் அதிகரிக்கப்படுகிறது. இங்கு மின்னோட்டமானது மிகக் குறைவாக இருப்பதால், மைக்ரோ அம்மீட்டரைப் பயன்படுத்தி மின்னோட்டம் அளவிடப்படுகிறது. சிறுபான்மை மின்துகள்களின் ஓட்டத்தினால் உருவாகும் இந்த மின்னோட்டம், கசிவு மின்னோட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது.

12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 307 23-12-2022 17:23:30